

Здравствуйте, уважаемая комиссия! Разрешите представить вашему вниманию дипломный проект студента группы И-42 Самсыка Родиона Михайловича, тема которого представлена на слайде (1).

Эффективность современного ресторанного бизнеса напрямую зависит от скорости и точности обслуживания гостей. Ручной приём заказов с использованием бумажных блокнотов неизбежно ведёт к ошибкам передачи информации на кухню, задержкам и невозможности оперативного учёта складских запасов. В результате страдает качество сервиса и снижается прибыль заведения. Это обуславливает актуальность данной работы.

Цель проекта — разработать автоматизированную систему для оформления заказов с модулем складского учёта и отчётности, работающую в локальной сети на планшетах. Задачи, которые необходимо было решить для достижения цели, представлены на слайде (2).

Структура работы: состоит из введения, двух глав, заключения и списка используемых источников. В первой главе проведён анализ предметной области, сформулированы требования и рассчитаны экономические показатели. Вторая глава посвящена практической реализации: описаны технологии, архитектура, программные модули, интеграция компонентов и пользовательский интерфейс.

Перейдём к практической реализации. На слайде (4) представлены выбранные технологии. Язык C++ в связке с фреймворком Qt 6 обеспечивает высокую производительность и кроссплатформенность. В качестве СУБД используется PostgreSQL, для взаимодействия в локальной сети — TCP-сокеты с JSON-сериализацией. Архитектура – клиент-серверная с применением паттернов Singleton для логов и настроек и Signal-Slot для связи C++ и QML.

На слайде (5) показана схема бизнес-процесса «как есть»: традиционный ручной приём заказов. Официант записывает заказ в блокнот, затем вручную передаёт его на кухню, что ведёт к ошибкам и задержкам, а связь со складом отсутствует. На слайде (6) – схема «как будет» после внедрения разработанной

системы. Официант использует планшет, заказ мгновенно поступает на кухню и в бар, а складские остатки обновляются автоматически.

Следующий слайд (7) – логическая модель данных. Основные сущности: пользователи, блюда, продукты, состав блюд, заказы, позиции заказов и чеки. Эта модель легла в основу структуры базы данных PostgreSQL.

На слайде (8) представлена общая диаграмма классов. Ключевые модули: DBWorker – для работы с PostgreSQL (транзакционное списание и возврат ингредиентов), TcpServer и ClientConnection – для обработки запросов от клиентов, TcpClient – клиентский дублёр DBWorker, а также сервисные классы Logs и Settings (реализованные как Singleton).

Далее – демонстрация разработанного приложения. Слайд (9) – окно авторизации и главное меню. Пользователь вводит логин и пароль, система проверяет их и в зависимости от роли (официант, кладовщик, администратор) формирует выдвижное меню. На этом же слайде показаны варианты меню для разных ролей.

Слайд (10) – окно настроек. Здесь администратор может задать параметры подключения к базе данных, IP-адрес и порт сервера, а также путь для сохранения логов и отчётов.

Слайд (11) – страница оформления заказа (роль официанта). Слева – меню блюд с фильтрацией по категории и доступности, справа – текущий заказ. При добавлении блюда система проверяет наличие ингредиентов. Если их достаточно – блюдо добавляется, а продукты автоматически списываются со склада. Если после списания остаток становится ниже минимального порога – выводится предупреждение. Если ингредиентов не хватает – добавление блокируется с сообщением об ошибке. При удалении блюда из заказа ингредиенты автоматически возвращаются на склад.

Слайд (12) – страница управления складом (роль кладовщика). Отображается список всех продуктов с текущим остатком. Продукты, количество которых ниже установленного минимума, подсвечиваются.

Кладовщик может добавить, убавить или установить точное количество выбранного продукта.

Слайд (13) – страница отчётов (роль администратора). Доступны отчёты: выручка за период, популярность блюд, список дефицитных продуктов и список чеков. Отчёты можно сформировать с фильтрами и сохранить в CSV-файл.

Слайд (14) – страница активных заказов. Здесь отображаются заказы текущего дня с фильтрацией по статусу. Для незакрытых заказов доступны действия: «Изменить», «Готов» (для администратора), «Оплатить». Для закрытых – просмотр чека.

Слайд (15) – результаты тестирования. Модульные тесты с использованием Qt Test охватывают классы Logs, Settings и TcpClient – все успешно пройдены. Функциональное тестирование по 13 кейсам (авторизация, добавление и удаление блюд, списание и возврат продуктов, отчёты, настройки) также подтвердило корректную работу системы.

Заключение (слайд 16). В ходе выполнения дипломного проекта разработана клиент-серверная система для ресторана. Автоматизированы процессы приёма заказов, управления складом и формирования отчётности. Обеспечено ролевое разграничение доступа и транзакционность списания ингредиентов. Экономический расчёт показал, что при стоимости разработки 419 340 рублей срок окупаемости составит 1,8 года, а годовой экономический эффект – около 74 тысяч рублей за счёт сокращения времени обработки заказов и уменьшения ошибок.

Слайд (17). Спасибо за внимание! Доклад окончен. Готов ответить на ваши вопросы.